

Examen Final – 23.01.2023

1. Să se determine pseudosoluția sistemului $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, unde $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, precum și proiecția vectorului $\mathbf{b}$ pe subspațiul vectorial generat de coloanele matricei A .
2. Se consideră conica de ecuație $5x^2 + 8xy + 5y^2 - 18x - 18y + 9 = 0$. Să se determine tipul conicei, să se aducă la forma canonică și să se reprezinte grafic.
3. Fie $a, b \in \mathbb{R}$, $a^2 + b^2 \neq 0$. Să se determine descompunerea valorilor singulare pentru matricea $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ și să se interpreteze geometric rezultatul.
4. Să se determine soluția problemei Cauchy $\begin{cases} x' = 4x + 2y \\ y' = x + 5y \end{cases}$, $x(0) = -1, y(0) = 2$. Să se cerceteze dacă soluția obținută intersectează prima și a doua bisectoare.
5. Să se determine soluția problemei Cauchy $x'' + 4x' + 4x = 4, x(0) = 0, x'(0) = 0$.